D'autres options de déploiement

Cloud Manager 3.6

NetApp
March 25, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/occm36/reference_cloud_mgr_reqs.html on March 25, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommaire

D’autres options de déploiement 1
Conditions de l’hôte Cloud Manager 1
Installation de Cloud Manager sur un hôte Linux existant 2
Lancement de Cloud Manager à partir d’AWS Marketplace 4
Déploiement de Cloud Manager à partir d’Azure Marketplace 5
Déploiement de Cloud Manager dans une région Azure Government 7
Installation de Cloud Manager dans une région Azure Allemagne 9

D’autres options de déploiement

Conditions de l’hôte Cloud Manager

Si vous installez Cloud Manager sur votre propre hôte, vous devez vérifier la prise en charge de votre configuration, notamment la configuration requise pour le système d’exploitation, la configuration requise pour le port, etc.

Types d’instances AWS EC2 pris en charge

t3.medium (recommandé), t2.medium et m4.large

Tailles de VM Azure prises en charge

A2, D2 v2 ou D2 v3 (selon disponibilité)

Systèmes d’exploitation pris en charge

- CentOS 7.2
- CentOS 7.3
- CentOS 7.4
- Red Hat Enterprise Linux 7.2
- Red Hat Enterprise Linux 7.3
- Red Hat Enterprise Linux 7.4

  Le système Red Hat Enterprise Linux doit être enregistré avec Red Hat Subscription Management. S’il n’est pas enregistré, le système ne peut pas accéder aux référentiels pour mettre à jour les logiciels tiers requis lors de l’installation de Cloud Manager.

  Cloud Manager est pris en charge sur les versions anglaises de ces systèmes d’exploitation.

Hyperviseur

Un hyperviseur bare Metal ou hébergé certifié pour exécuter CentOS ou Red Hat Enterprise Linuxhttps://access.redhat.com/certified-hypervisors["Solution Red Hat : quels hyperviseurs sont certifiés pour l’exécution de Red Hat Enterprise Linux ?"^]

CPU

2,27 GHz ou plus avec deux cœurs

RAM

4 Go

Espace disque disponible

50 Go

Accès Internet sortant

L’accès Internet sortant est requis lors de l’installation de Cloud Manager et lors de l’utilisation de Cloud Manager pour déployer Cloud Volumes ONTAP. Pour obtenir la liste des noeuds finaux, reportez-vous à la section "Configuration réseau requise pour Cloud Manager".

Ports

Les ports suivants doivent être disponibles :

- 80 pour l'accès HTTP
- 443 pour l'accès HTTPS
- 3306 pour la base de données Cloud Manager
- 8080 pour le proxy API Cloud Manager

  Si d'autres services utilisent ces ports, l'installation de Cloud Manager échoue.

  > Il existe un conflit potentiel avec le port 3306. Si une autre instance de MySQL s'exécute sur l'hôte, elle utilise le port 3306 par défaut. Vous devez modifier le port utilisé par l'instance MySQL existante.

  Vous pouvez modifier les ports HTTP et HTTPS par défaut lorsque vous installez Cloud Manager. Vous ne pouvez pas modifier le port par défaut de la base de données MySQL. Si vous modifiez les ports HTTP et HTTPS, vous devez vous assurer que les utilisateurs peuvent accéder à la console Web de Cloud Manager à partir d'un hôte distant :

  - Modifiez le groupe de sécurité pour autoriser les connexions entrantes via les ports.
  - Indiquez le port lorsque vous entrez l'URL dans la console Web de Cloud Manager.

Installation de Cloud Manager sur un hôte Linux existant

La façon la plus courante de déployer Cloud Manager est depuis Cloud Central ou depuis le marché d'un fournisseur cloud. Mais vous avez la possibilité de télécharger et d'installer le logiciel Cloud Manager sur un hôte Linux existant de votre réseau ou dans le cloud.

Avant de commencer

- Un système Red Hat Enterprise Linux doit être enregistré avec Red Hat Subscription Management. S'il n'est pas enregistré, le système ne peut pas accéder aux référentiels pour mettre à jour les logiciels tiers requis lors de l'installation de Cloud Manager.
- Le programme d'installation de Cloud Manager accède à plusieurs URL pendant le processus d'installation. Vous devez vous assurer que l'accès Internet sortant est autorisé pour ces terminaux. Reportez-vous à la section "Configuration réseau requise pour Cloud Manager".

Description de la tâche

- Les privilèges root ne sont pas requis pour installer Cloud Manager.
- Cloud Manager installe les outils de ligne de commande AWS (awscli) afin d'activer les procédures de restauration du support NetApp.

  Si vous recevez un message indiquant que l'installation de awscli a échoué, vous pouvez ignorer le message en toute sécurité. Cloud Manager peut fonctionner avec succès sans les outils.

- Le programme d'installation disponible sur le site du support NetApp peut être une version antérieure. Après l'installation, Cloud Manager se met automatiquement à jour si une nouvelle version est disponible.

Étapes

1. Examen des exigences de mise en réseau :
   - "Configuration réseau requise pour Cloud Manager"
   - "Configuration réseau requise pour Cloud Volumes ONTAP pour AWS"
   - "Configuration réseau requise pour Cloud Volumes ONTAP pour Azure"
2. Révision "Conditions de l'hôte Cloud Manager".
3. Téléchargez le logiciel à partir du "Site de support NetApp", Puis copiez-le sur l'hôte Linux.

   Pour obtenir de l'aide sur la connexion et la copie du fichier vers une instance EC2 dans AWS, reportez-vous à la section "Documentation AWS : connexion à votre instance Linux à l'aide de SSH".

4. Attribuez des autorisations pour exécuter le script.

   Exemple

   ```
    chmod +x OnCommandCloudManager-V3.6.3.sh
   . Exécutez le script d'installation :
   ```

   ```
   ./OnCommandCloudManager-V3.6.3.sh [silent] [proxy=ipaddress]
   [proxyport=port] [proxyuser=user_name] [proxypwd=password]
   ```

   silent exécute l'installation sans vous demander des informations.

   Proxy est requis si l'hôte Cloud Manager se trouve derrière un serveur proxy.

   proxyport est le port du serveur proxy.

   proxyuser est le nom d'utilisateur du serveur proxy, si une authentification de base est requise.

   proxypwd est le mot de passe du nom d'utilisateur que vous avez spécifié.

5. Sauf si vous avez spécifié le paramètre silencieux, tapez **y** pour continuer le script, puis entrez les ports HTTP et HTTPS lorsque vous y êtes invité.

   Si vous modifiez les ports HTTP et HTTPS, vous devez vous assurer que les utilisateurs peuvent accéder à la console Web de Cloud Manager à partir d'un hôte distant :

   - Modifiez le groupe de sécurité pour autoriser les connexions entrantes via les ports.
   - Indiquez le port lorsque vous entrez l'URL dans la console Web de Cloud Manager.

     Cloud Manager est maintenant installé. À la fin de l'installation, le service Cloud Manager (occm) redémarre deux fois si vous avez spécifié un serveur proxy.

6. Ouvrez un navigateur Web et entrez l'URL suivante :

   <a href="https://<em>ipaddress</em>:<em>port</em>" class="bare">https://<em>ipaddress</em>:<em>port</em></a>

   Ipaddress peut être localhost, une adresse IP privée ou une adresse IP publique, selon la configuration de l'hôte Cloud Manager. Par exemple, si Cloud Manager se trouve dans le cloud public sans adresse IP

publique, vous devez entrer une adresse IP privée à partir d'un hôte disposant d'une connexion à l'hôte Cloud Manager.

<em>Port</em> est nécessaire si vous avez modifié les ports HTTP (80) ou HTTPS (443) par défaut. Par exemple, si le port HTTPS a été modifié en 8443, vous pouvez entrer <a href="https://<em>ipaddress</em>:8443" class="bare">https://<em>ipaddress</em>:8443</a>

7. Inscrivez-vous à un compte NetApp Cloud Central ou connectez-vous si vous en possédez déjà un.
8. Lorsque vous vous inscrivez ou que vous vous connectez, Cloud Manager ajoute automatiquement votre compte utilisateur en tant qu'administrateur de ce système.
9. Après vous être connecté, entrez un nom pour ce système Cloud Manager.

Une fois que vous avez terminé

Configurez des autorisations pour vos comptes AWS et Azure afin que Cloud Manager puisse déployer Cloud Volumes ONTAP :

- Si vous souhaitez déployer Cloud Volumes ONTAP dans AWS, "Configurez un compte AWS, puis ajoutez-le à Cloud Manager".
- Si vous souhaitez déployer Cloud Volumes ONTAP dans Azure, "Configurez un compte Azure, puis ajoutez-le à Cloud Manager".

Lancement de Cloud Manager à partir d'AWS Marketplace

Il est recommandé de lancer Cloud Manager dans AWS à l'aide de "NetApp Cloud Central", Mais vous pouvez le lancer depuis AWS Marketplace, si nécessaire.

Si vous lancez Cloud Manager à partir d'AWS Marketplace, Cloud Manager est toujours intégré à NetApp Cloud Central. "En savoir plus sur l'intégration".

Description de la tâche

La procédure suivante décrit le lancement de l'instance à partir de la console EC2, car la console vous permet d'associer un rôle IAM à l'instance Cloud Manager. Cette opération n'est pas possible avec l'option 1-clic.

Étapes

1. Créer une règle IAM et un rôle pour l'instance EC2 :
   a. Téléchargez la politique IAM de Cloud Manager à partir de l'emplacement suivant :

      "NetApp OnCommand Cloud Manager : Politiques AWS et Azure"

   b. À partir de la console IAM, créez votre propre stratégie en copiant et en collant le texte de la stratégie IAM de Cloud Manager.
   c. Créez un rôle IAM avec le type de rôle Amazon EC2 et associez la stratégie que vous avez créée à l'étape précédente au rôle.
2. Accédez au "Page Cloud Manager sur AWS Marketplace".
3. Cliquez sur **Continuer**.
4. Dans l'onglet lancement personnalisé, cliquez sur **lancer avec la console EC2** pour votre région, puis effectuez vos sélections :
   a. Selon la disponibilité de la région, choisissez le type d'instance t3.medium (recommandé), t2.medium

ou m4.large.

b. Sélectionnez un VPC, un sous-réseau, un rôle IAM et d'autres options de configuration qui répondent à vos besoins.

c. Conservez les options de stockage par défaut.

d. Entrez des étiquettes pour l'instance, si vous le souhaitez.

e. Spécifiez les méthodes de connexion requises pour l'instance de Cloud Manager : SSH, HTTP et HTTPS.

f. Cliquez sur **lancer**.

Résultat

AWS lance le logiciel avec les paramètres spécifiés. L'instance et le logiciel Cloud Manager doivent être exécutés en cinq minutes environ.

Une fois que vous avez terminé

Connectez-vous à Cloud Manager en entrant l'adresse IP publique ou l'adresse IP privée dans un navigateur Web, puis terminez l'assistant d'installation.

Déploiement de Cloud Manager à partir d'Azure Marketplace

Il est recommandé de déployer Cloud Manager dans Azure à l'aide de "NetApp Cloud Central", Mais vous pouvez le déployer à partir d'Azure Marketplace, si nécessaire.

Des instructions distinctes sont disponibles pour déployer Cloud Manager dans le "Les régions du gouvernement des États-Unis Azure" et po "Les régions Azure Germany".

Si vous déployez Cloud Manager à partir d'Azure Marketplace, Cloud Manager est toujours intégré à NetApp Cloud Central. "En savoir plus sur l'intégration".

Déploiement de Cloud Manager dans Azure

Vous devez installer et configurer Cloud Manager afin de pouvoir l'utiliser pour lancer Cloud Volumes ONTAP dans Azure.

Étapes

1. "Accédez à la page Azure Marketplace pour Cloud Manager".
2. Cliquez sur **l'obtenir maintenant**, puis sur **Continuer**.
3. Sur le portail Azure, cliquez sur **Créer** et suivez les étapes de configuration de la machine virtuelle.

   Noter les éléments suivants lors de la configuration de la machine virtuelle :

   - Cloud Manager peut fonctionner de manière optimale avec des disques durs ou SSD.
   - Choisissez l'une des tailles de machine virtuelle recommandées : A2, D2 v2 ou D2 v3 (selon disponibilité).
   - Pour le groupe de sécurité réseau, Cloud Manager nécessite des connexions entrantes via SSH, HTTP et HTTPS.

     "En savoir plus sur les règles de groupe de sécurité pour Cloud Manager".

- Sous **Management**, activez **System Assigned Managed Identity** pour Cloud Manager en sélectionnant **On**.

  Ce paramètre est important, car une identité gérée permet à la machine virtuelle de Cloud Manager de s'identifier à Azure Active Directory sans fournir d'informations d'identification. "En savoir plus sur les identités gérées pour les ressources Azure".

4. Dans la page **Revue + créer**, vérifiez vos sélections et cliquez sur **Créer** pour démarrer le déploiement.

   Azure déploie la machine virtuelle avec les paramètres spécifiés. La machine virtuelle et le logiciel Cloud Manager doivent être exécutés en cinq minutes environ.

5. Ouvrez un navigateur Web à partir d'un hôte qui dispose d'une connexion à la machine virtuelle Cloud Manager et entrez l'URL suivante :

   <a href="http://<em>ipaddress</em>:80" class="bare">http://<em>ipaddress</em>:80</a>

   Lorsque vous vous connectez, Cloud Manager ajoute automatiquement votre compte utilisateur en tant qu'administrateur de ce système.

6. Après vous être connecté, entrez un nom pour le système Cloud Manager.

Résultat

Cloud Manager est maintenant installé et configuré. Vous devez accorder des autorisations Azure avant que les utilisateurs puissent déployer Cloud Volumes ONTAP dans Azure.

Octroi d'autorisations Azure à Cloud Manager

Lorsque vous avez déployé Cloud Manager dans Azure, vous devez avoir activé une "identité gérée attribuée par le système". Vous devez maintenant accorder les autorisations Azure requises en créant un rôle personnalisé, puis en attribuant le rôle à la machine virtuelle Cloud Manager pour un ou plusieurs abonnements.

Étapes

1. Créez un rôle personnalisé à l'aide de la stratégie Cloud Manager :

   a. Téléchargez le "Politique de Cloud Manager Azure".

   b. Modifiez le fichier JSON en ajoutant des identifiants d'abonnement Azure à l'étendue assignable.

      Vous devez ajouter l'ID de chaque abonnement Azure à partir duquel les utilisateurs créeront des systèmes Cloud Volumes ONTAP.

      Exemple

      « Assigner les Scopes » : [»/abonnements/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzzzzzz », «/abonnements/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz », «/abonnements/8e474b-94b-4b-4b-4b-4b-4439-4b-4b-4b-4b-4b-4b-4b-4b-4b-4b-

   c. Utilisez le fichier JSON pour créer un rôle personnalisé dans Azure.

      L'exemple suivant montre comment créer un rôle personnalisé à l'aide de l'interface de ligne de commande Azure CLI 2.0 :

      Définition de rôle az create --role-definition C:\Policy_for_Cloud_Manager_Azure_3.6.1.json

Vous devez maintenant disposer d'un rôle personnalisé appelé OnCommand Cloud Manager Operator que vous pouvez attribuer à la machine virtuelle Cloud Manager.

2. Attribuez le rôle à la machine virtuelle Cloud Manager pour un ou plusieurs abonnements :
   a. Ouvrez le service **abonnements**, puis sélectionnez l'abonnement dans lequel vous souhaitez déployer des systèmes Cloud Volumes ONTAP.
   b. Cliquez sur **contrôle d'accès (IAM)**.
   c. Cliquez sur **Ajouter** > **Ajouter une affectation de rôle**, puis ajoutez les autorisations suivantes :
      - Sélectionnez le rôle **opérateur OnCommand Cloud Manager**.

        L'opérateur OnCommand Cloud Manager est le nom par défaut fourni dans "Politique de Cloud Manager". Si vous avez choisi un autre nom pour le rôle, sélectionnez-le à la place.

      - Attribuez l'accès à une **machine virtuelle**.
      - Sélectionnez l'abonnement dans lequel la machine virtuelle Cloud Manager a été créée.
      - Sélectionnez la machine virtuelle Cloud Manager.
      - Cliquez sur **Enregistrer**.
   d. Si vous souhaitez déployer Cloud Volumes ONTAP à partir d'abonnements supplémentaires, passez à cet abonnement, puis répétez ces étapes.

Résultat

Cloud Manager dispose désormais des autorisations dont il a besoin pour déployer et gérer Cloud Volumes ONTAP dans Azure.

Déploiement de Cloud Manager dans une région Azure Government

Pour que Cloud Manager soit opérationnel dans une région du gouvernement des États-Unis, commencez par déployer Cloud Manager à partir d'Azure Government Marketplace. Ensuite, fournissez les autorisations dont Cloud Manager a besoin pour déployer et gérer les systèmes Cloud Volumes ONTAP.

Pour obtenir la liste des régions du gouvernement des États-Unis d'Azure prises en charge, reportez-vous à la section "Régions Cloud volumes Global".

Déploiement de Cloud Manager à partir d'Azure US Government Marketplace

Cloud Manager est disponible en tant qu'image dans Azure Government Marketplace.

Étapes

1. Recherchez OnCommand Cloud Manager sur le portail Azure Government.
2. Cliquez sur **Créer** et suivez les étapes pour configurer la machine virtuelle.

   Notez les éléments suivants lors de la configuration de la machine virtuelle :

   - Cloud Manager peut fonctionner de manière optimale avec des disques durs ou SSD.

- Choisissez l'une des tailles de machine virtuelle recommandées : A2, D2 v2 ou D2 v3 (selon disponibilité).
- Pour le groupe de sécurité réseau, il est préférable de choisir **Advanced**.

  L'option **Advanced** crée un nouveau groupe de sécurité qui inclut les règles entrantes requises pour Cloud Manager. Si vous choisissez base, reportez-vous à la section "Règles de groupe de sécurité" pour la liste des règles requises.

3. Sur la page de résumé, vérifiez vos sélections et cliquez sur **Créer** pour démarrer le déploiement.

   Azure déploie la machine virtuelle avec les paramètres spécifiés. La machine virtuelle et le logiciel Cloud Manager doivent être exécutés en cinq minutes environ.

4. Ouvrez un navigateur Web à partir d'un hôte qui dispose d'une connexion à la machine virtuelle Cloud Manager et entrez l'URL suivante :

   <a href="http://<em>ipaddress</em>:80" class="bare">http://<em>ipaddress</em>:80</a>

   Lorsque vous vous connectez, Cloud Manager ajoute automatiquement votre compte utilisateur en tant qu'administrateur de ce système.

5. Après vous être connecté, entrez un nom pour le système Cloud Manager.

Résultat

Cloud Manager est maintenant installé et configuré. Vous devez accorder des autorisations Azure avant que les utilisateurs puissent déployer Cloud Volumes ONTAP dans Azure.

Octroi d'autorisations Azure à Cloud Manager à l'aide d'une identité gérée

Le moyen le plus simple de fournir des autorisations est d'activer un "identité gérée" Sur la machine virtuelle Cloud Manager, puis en attribuant les autorisations requises à la machine virtuelle. Si vous le souhaitez, une autre façon est de le faire "Accordez des autorisations Azure à l'aide d'une entité de service principale".

Étapes

1. Activer une identité gérée sur la machine virtuelle Cloud Manager :
   a. Accédez à la machine virtuelle Cloud Manager et sélectionnez **Identity**.
   b. Sous **System Assigned**, cliquez sur **On**, puis sur **Save**.
2. Créez un rôle personnalisé à l'aide de la stratégie Cloud Manager :

   a. Téléchargez le "Politique de Cloud Manager Azure".
   b. Modifiez le fichier JSON en ajoutant des identifiants d'abonnement Azure à l'étendue assignable.

      Vous devez ajouter l'ID de chaque abonnement Azure à partir duquel les utilisateurs créeront des systèmes Cloud Volumes ONTAP.

      Exemple

      « Assigner les Scopes » : [»/abonnements/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzzzzzz », «/abonnements/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz », «/abonnements/8e474b-94b-4b-4b-4b-4b-4439-4b-4b-4b-4b-4b-4b-4b-4b-4b-4b-

   c. Utilisez le fichier JSON pour créer un rôle personnalisé dans Azure.

L'exemple suivant montre comment créer un rôle personnalisé à l'aide de l'interface de ligne de commande Azure CLI 2.0 :

Définition de rôle az create --role-definition C:\Policy_for_Cloud_Manager_Azure_3.6.1.json

Vous devez maintenant disposer d'un rôle personnalisé appelé OnCommand Cloud Manager Operator que vous pouvez attribuer à la machine virtuelle Cloud Manager.

3. Attribuez le rôle à la machine virtuelle Cloud Manager pour un ou plusieurs abonnements :
   a. Ouvrez le service **abonnements**, puis sélectionnez l'abonnement dans lequel vous souhaitez déployer des systèmes Cloud Volumes ONTAP.
   b. Cliquez sur **contrôle d'accès (IAM)**.
   c. Cliquez sur **Ajouter**, cliquez sur **Ajouter une affectation de rôle**, puis ajoutez les autorisations :
      - Sélectionnez le rôle **opérateur OnCommand Cloud Manager**.

      > L'opérateur OnCommand Cloud Manager est le nom par défaut fourni dans "Politique de Cloud Manager". Si vous avez choisi un autre nom pour le rôle, sélectionnez-le à la place.

      - Attribuez l'accès à une **machine virtuelle**.
      - Sélectionnez l'abonnement dans lequel la machine virtuelle Cloud Manager a été créée.
      - Saisissez le nom de la machine virtuelle, puis sélectionnez-la.
      - Cliquez sur **Enregistrer**.
   d. Si vous souhaitez déployer Cloud Volumes ONTAP à partir d'abonnements supplémentaires, passez à cet abonnement, puis répétez ces étapes.

Résultat

Cloud Manager dispose désormais des autorisations dont il a besoin pour déployer et gérer Cloud Volumes ONTAP dans Azure.

Installation de Cloud Manager dans une région Azure Allemagne

Azure Marketplace n'est pas disponible dans les régions d'Azure Germany. Vous devez donc télécharger le programme d'installation de Cloud Manager à partir du site de support NetApp et l'installer sur un hôte Linux existant dans la région.

Étapes

1. "Examiner les exigences de mise en réseau pour Azure".
2. "Consultez les exigences d'hôte de Cloud Manager".
3. "Téléchargez et installez Cloud Manager".
4. "Attribuez des autorisations Azure à Cloud Manager à l'aide d'une entité principale de service".

Une fois que vous avez terminé

Cloud Manager est maintenant prêt à déployer Cloud Volumes ONTAP dans la région d'Azure Allemagne, comme dans toute autre région. Cependant, vous pouvez d'abord effectuer une configuration supplémentaire.

Informations sur le copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.